



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Padrão	Criptografia	Autenticação	Ano
WEP	RC4 (64/128 bits)	Chave compartilhada	1999
WPA	TKIP/RC4	PSK / 802.1X	2003
WPA2	AES-CCMP	PSK / 802.1X	2004
WPA3	AES-GCMP-256	SAE (Simult. Auth. of Equals)	2018
WPA3-Enterprise	AES-GCMP-128/256	EAP-TLS, SuiteB	2018

WPA3: principais novidades

- **SAE** (Dragonfly handshake): protege contra ataques de dicionário offline
- **Perfect Forward Secrecy** (PFS)
- **PMF** (Protected Management Frames): obrigatório
- **Wi-Fi Easy Connect** (DPP): onboarding seguro

KRACK (2017)

- Key Reinstallation Attack (Mathy Vanhoef)
- ataque ao 4-way handshake do WPA2
- força reuso de nonce → quebra criptografia
- afeta todos os clientes WPA2
- corrigido em patches (CVE-2017-13077 a 13084)

Evil Twin / Rogue AP

- AP malicioso com mesmo SSID
- captura de credenciais (phishing)
- WPA3-Enterprise mitiga com certificado de servidor

Dicionário offline

- WPA2-PSK: capturar 4-way handshake e tentar senhas
- ferramentas: aircrack-ng, hashcat
- WPA3 SAE torna essa abordagem inviável

Deauth Attack

- envio de quadros de desautenticação falsos
- PMF obrigatório no WPA3 evita

- **LoRaWAN:** criptografia AES-128 (NwkSKey, AppSKey)
 - OTAA (Over-The-Air Activation) vs. ABP (Activation By Personalization)
 - OTAA mais seguro: chaves renovadas a cada join
 - vulnerabilidade: payload pode ser descriptografado se AppSKey é exposta
- **NB-IoT / LTE-M:** segurança herdada do LTE (AES, SIM-based)
 - autenticação mútua UE-rede (AKA)
 - criptografia NAS e AS
 - chaves armazenadas no SIM

Desafio IoT

Dispositivos com recursos limitados (CPU, memória) dificultam atualizações de segurança e rotação de chaves.

5G AKA (Authentication and Key Agreement)

- evolução do EPS-AKA (4G)
- SUPI (identidade permanente) cifrado como SUCI
- *home control*: rede doméstica sempre envolvida
- chaves derivadas: K, CK, IK, K_{AMF} , etc.

Inovações de segurança 5G

- **SEPP**: proteção entre operadoras (signaling)
- **Network Slicing**: isolamento entre slices
- **MEC security**: execução confiável na borda
- **NR encryption**: AES-128/256, Snow3G, ZUC

- **Quantum computing:** ameaça a criptografia atual (RSA, ECC)
- **Supply chain:** backdoors em hardware/chipsets
- **Privacidade:** rastreamento de dispositivos (MAC aleatório, IMSI catcher)
- **Atualizações:** dispositivos IoT sem mecanismo de patch
- **Regulamentação:** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ePrivacy

- IEEE 802.11i-2004 (WPA2); Wi-Fi Alliance, WPA3 Specification v3.0
- M. Vanhoef, F. Piessens, “Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2”, ACM CCS 2017
- 3GPP TS 33.501, *Security architecture and procedures for 5G system*
- LoRa Alliance, *LoRaWAN 1.1 Specification: Security*
- NIST SP 800-38B, *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation*